

الجزء الأول :

التمرين الأول : (06 نقاط)

اشتكى "عامل الحدادة" من ترسب طبقات من غبار الحديد على أرضية المرآب فنصحته مختص كيميائي له باستعمال محلول حمض كلور الماء HCl . وحذره من استعمال القداحة.

بعد افراغ المحلول على الأرضية انطلقت فقاعات غازية وتلونت الأرضية بمحلول كلور الحديد الثنائي $FeCl_2$ ذو اللون الأخضر.

- 1 – أكتب الصيغة الشاردية لمحلول حمض كلور الماء .
- 2 – لماذا حذر الكيميائي المختص العامل من اشعال القداحة ؟
- 3 – عبر بمعادلة كيميائية عن التفاعل الحاصل بين محلول كلور الماء ومعدن الحديد بالصيغة الشاردية .
- 4 – اقترح بروتوكول تجريبي تكشف فيه عن الفرد الكيميائي الذي لم يشارك في هذا التفاعل الكيميائي .

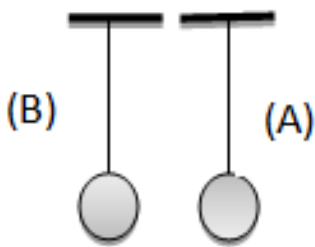
التمرين الثاني : (06 نقاط)



الشكل (1)

كرية نواس (A) معلقة بخيط عازل الى حامل كما في (الشكل 1) تحمل شحنة كهربائية سالبة , الكرية في حالة سكون:

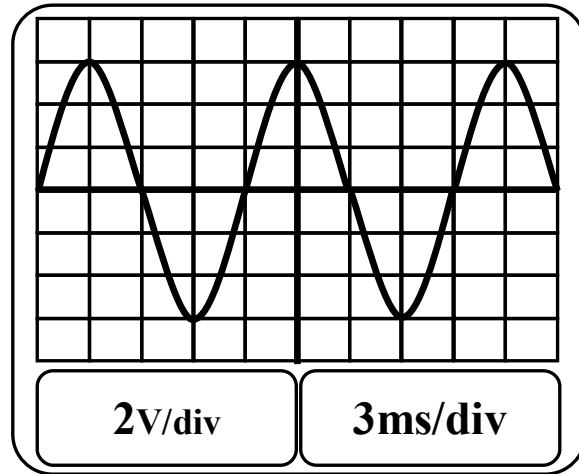
- 1- حدد القوى المؤثرة على الكرية مع الترميز.
- 2- ثقل هذه الكرية 0.2N مثل هذه القوى بسلم رسم : $1cm \rightarrow 0.1N$
- 3- نقرب من الكرية (A) كرية نواس اخرى (B) تحمل نفس الشحنة (الشكل 2)
 - أ- بين ما سيحدث بين الكريتين. مع التفسير وفق مبدأ الفعلين المتبادلين.
 - ب- مثل على الرسم هذين الفعلين بين الكريتين مع كتابة العلاقة الشعاعية.



الشكل (2)

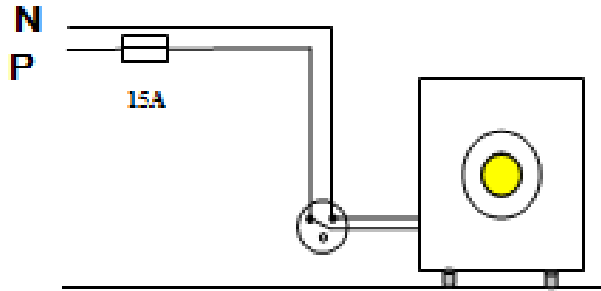
الجزء الثاني :
الوضعية الإدماجية : (08 نقاط)

- أراد على أن يكشف عن الطور لمأخذ التيار الكهربائي أطرافه A , B , T باستعمال جهاز الفولطمتر فتحصل على ما يلي :
- * التوتر بين A , B يساوي 220V
 - * التوتر بين T , A يساوي 0V
 - * التوتر بين T , B يساوي 220V
- 1- حدد الطور باستعمال النتائج السابقة ؟ اذكر أداة أخرى يمكنك من الكشف عن الطور؟
- بعد إقبال المأخذ الكهربائي براسم الاهتزاز المهبطي تحصلنا على المنحني التالي



الشكل (3)

- 2- عين على الشكل التوتر الأعظمي U_{max} و الدور T ثم أوجد قيمة كل منهما .
- 3- أوصل على بالمأخذ جهاز كهربائي ذو هيكل معدني كما هو مبين في الشكل (4)



الشكل 4

- بالنظر لمخطط التركيب الكهربائي
- كيف يمكنك معالجة هذا التركيب لتضمن سلامة الجهاز ومستعمله مع العلم انه مسجل على الجهاز 10A
- وضح ذلك برسم .
- مثل على الرسم ثقل الجهاز الكهربائي إذا علمت إن كتلته تساوي 80 kg .
- $g = 10N/Kg$. سلم الرسم : 1 cm $\longrightarrow$ 400 N